17. SISTEMA VASCOLARE : ARCHI BRANCHIALI

DURATA : 08:04 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora lo sviluppo del sistema circolatorio a partire dagli isolotti vascolari sanguigni, ponendo l'accento sull'evoluzione del sistema aortico primitivo e delle vene cardinali. Gli archi branchiali, che svolgono un ruolo fondamentale nella struttura vascolare e scheletrica, vengono analizzati in dettaglio, in particolare i loro derivati e la loro influenza sul cranio e sul tubo digerente. Oltre a esplorare le relazioni vascolari, il video sottolinea l'importanza dell'equilibrio nella circolazione sanguigna e linfatica, offrendo prospettive pratiche per l'osteopatia. Vengono inoltre affrontate le funzioni specifiche degli archi branchiali e i loro contributi morfologici a strutture come l'arteria mascellare e il sistema ioideo, fornendo una comprensione approfondita necessaria per manipolazioni terapeutiche efficaci.

SISTEMA VASCOLARE: ARCHI BRANCHIALI

Esploreremo l'origine e lo sviluppo del **sistema circolatorio**, che inizia all'interno degli isolotti vascolari sanguigni, situati nello sdoppiamento della **vescicola vitellina**. Questo processo accelera con lo sviluppo della **cavità amniotica** e la progressiva integrazione di questo sistema vascolare.

IL SISTEMA AORTICO PRIMITIVO E LE VENE CARDINALI

Si osserva la comparsa di un sistema chiamato **sistema aortico primitivo**, che include il futuro cuore in sviluppo, così come le **vene cardinali**. Queste ultime, chiamate anche **vene mesonéfriche**, svolgono un ruolo depurativo molto importante in relazione ai primi reni in formazione. L'integrazione di questi vasi a livello del sistema aortico diventa sempre più pronunciata.

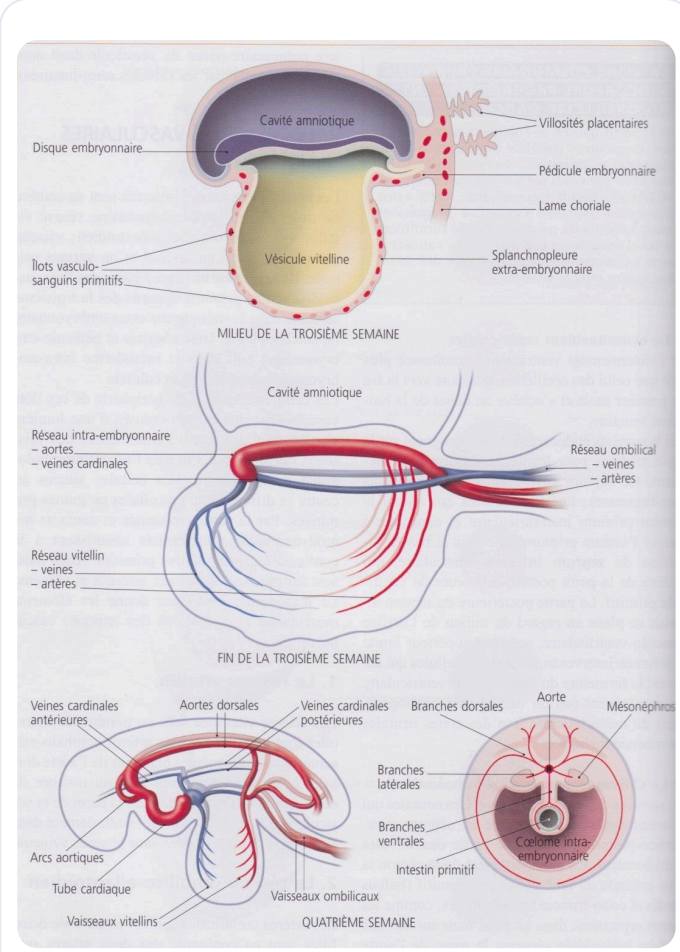


FIG. — Sviluppo vascolare embrionale

IMPORTANZA DELLE VENE VITELLINE E OMBELICALI

Le **vene vitelline** formeranno inizialmente un plesso chiamato **plesso delle arterie vitelline**. Il suo vestigio diventerà in seguito il **sistema mesenterico**. Vediamo anche le **arterie ombelicali**, che si uniranno successivamente.

GLI ARCHI BRANCHIALI

Il nostro tubo digerente è adiacente a strutture chiamate **archi branchiali**. Ce ne sono sei, dalla tasca faringea numero 1 alla 6. È importante notare che l'arco numero 5 appare e scompare molto rapidamente, motivo per cui a volte viene omesso in alcune descrizioni, ma è ben presente inizialmente.

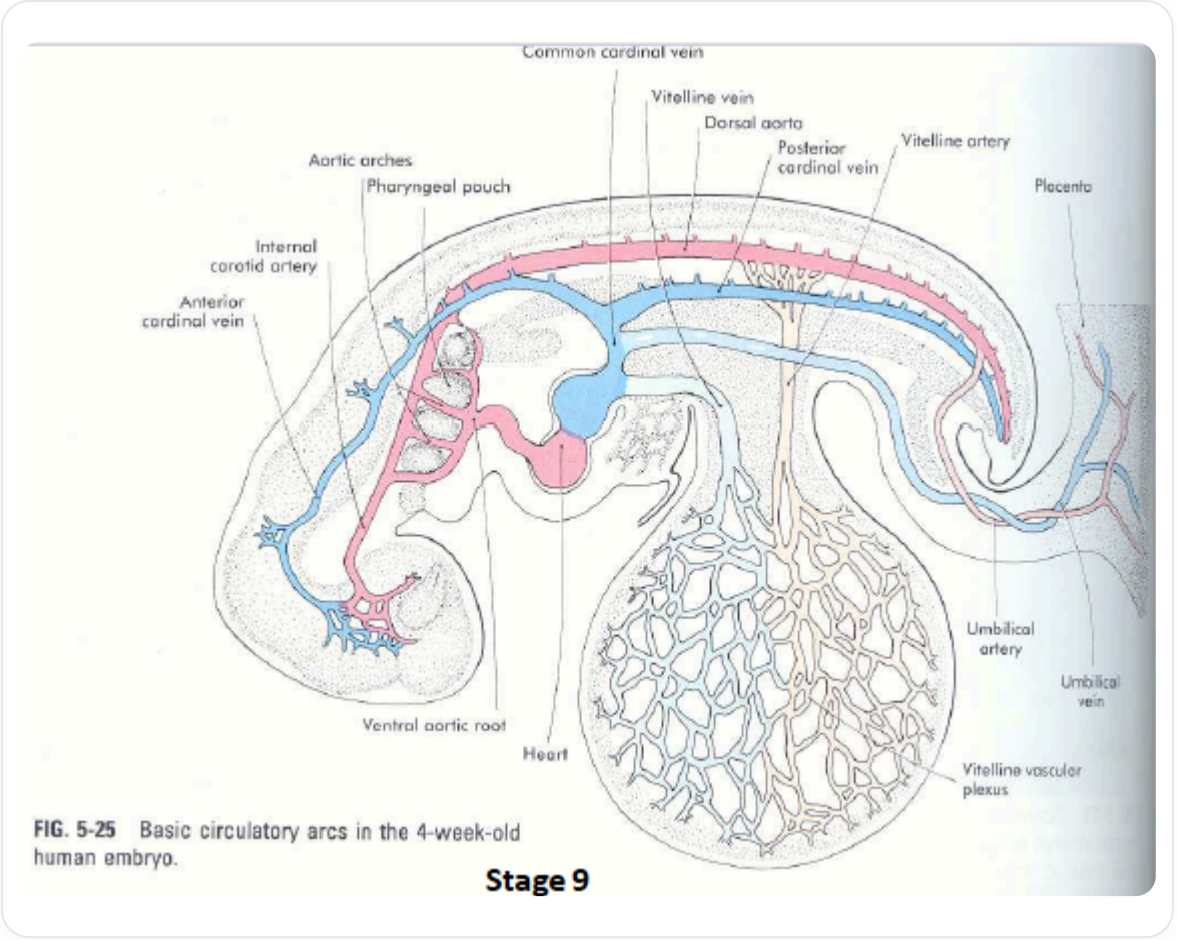


FIG. — Circolazione embrione 4 settimane

EVOLUZIONE VASCOLARE E RUOLO DEL CRANIO

È affascinante osservare le trasformazioni di questo sistema vascolare. Una delle idee chiave da ricordare è che l'**arco aortico** deriva da molteplici segmenti. Quando si lavora sul cranio, in relazione al cervello e al suo sistema vascolare, è cruciale comprendere che il cervello è principalmente vascolarizzato dalle **carotidi** e dalle **arterie vertebrali posteriori**. Queste quattro porte d'ingresso vascolari rappresentano punti essenziali da verificare e su cui lavorare.

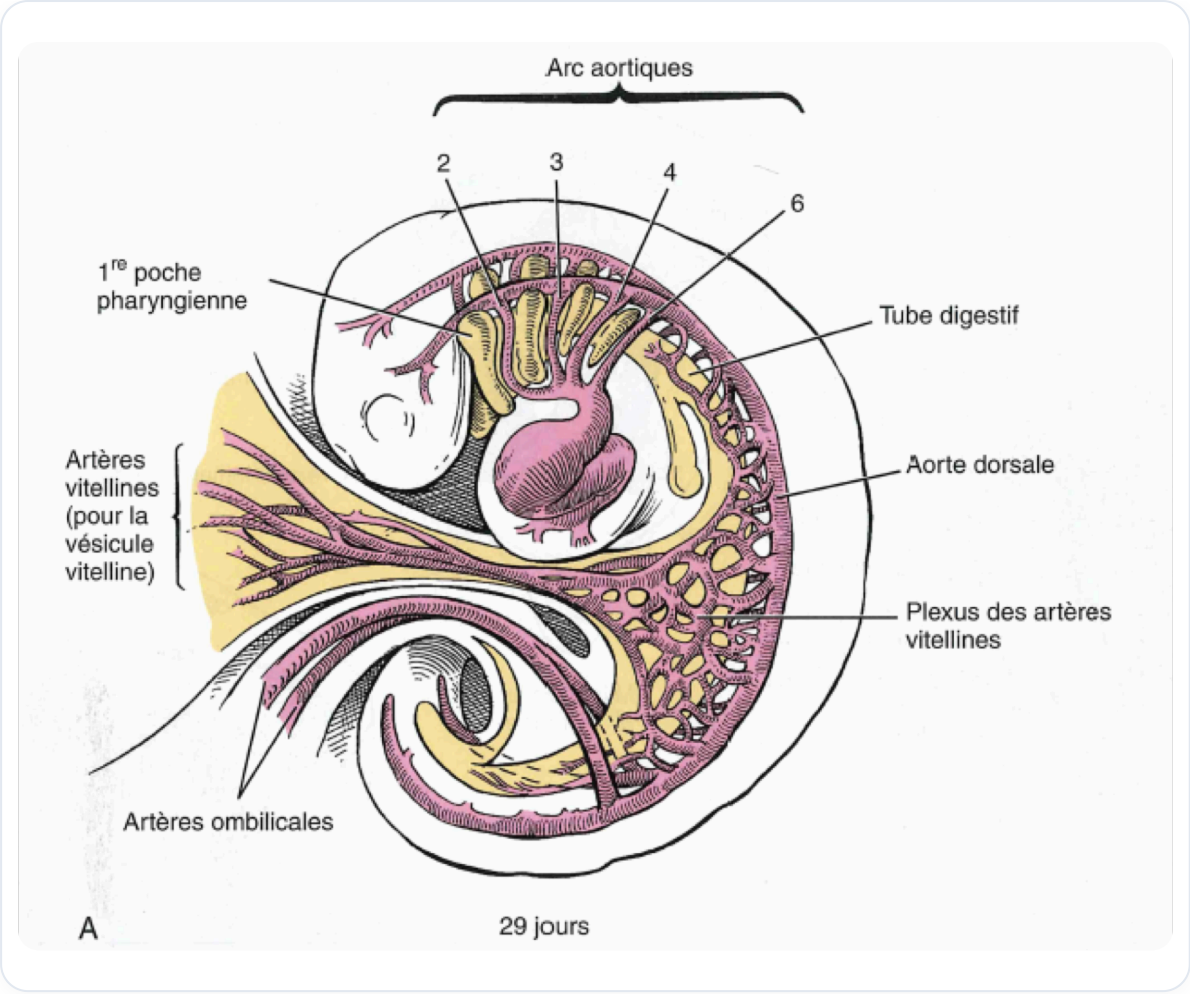


FIG. — Embrione 29 giorni

EQUILIBRIO E FLUSSI ENERGETICI

La circolazione è una questione di **equilibrio** a livello dei letti capillari. È lì che avviene lo scambio tra il sistema arterioso e il sistema venoso. Queste zone sono luoghi di trasferimento di energia, dove l'equilibrio tra ciò che entra e ciò che esce è primordiale.

FORMAZIONE DEL SISTEMA LINFATICO

Il sistema arterioso e venoso, combinato con il risultato a livello dei letti capillari, dà origine al **sistema linfatico**. Si tratta di una "traspirazione" che crea una rete specifica di pulizia. È quindi essenziale avere zone per l'irrigazione e per il decongestionamento, in continuità con il **plesso vertebrale**.

STRUTTURE ARTERIOSE SPECIFICHE DEGLI ARCHI BRANCHIALI

Ogni arco branchiale dà origine a una struttura arteriosa specifica.

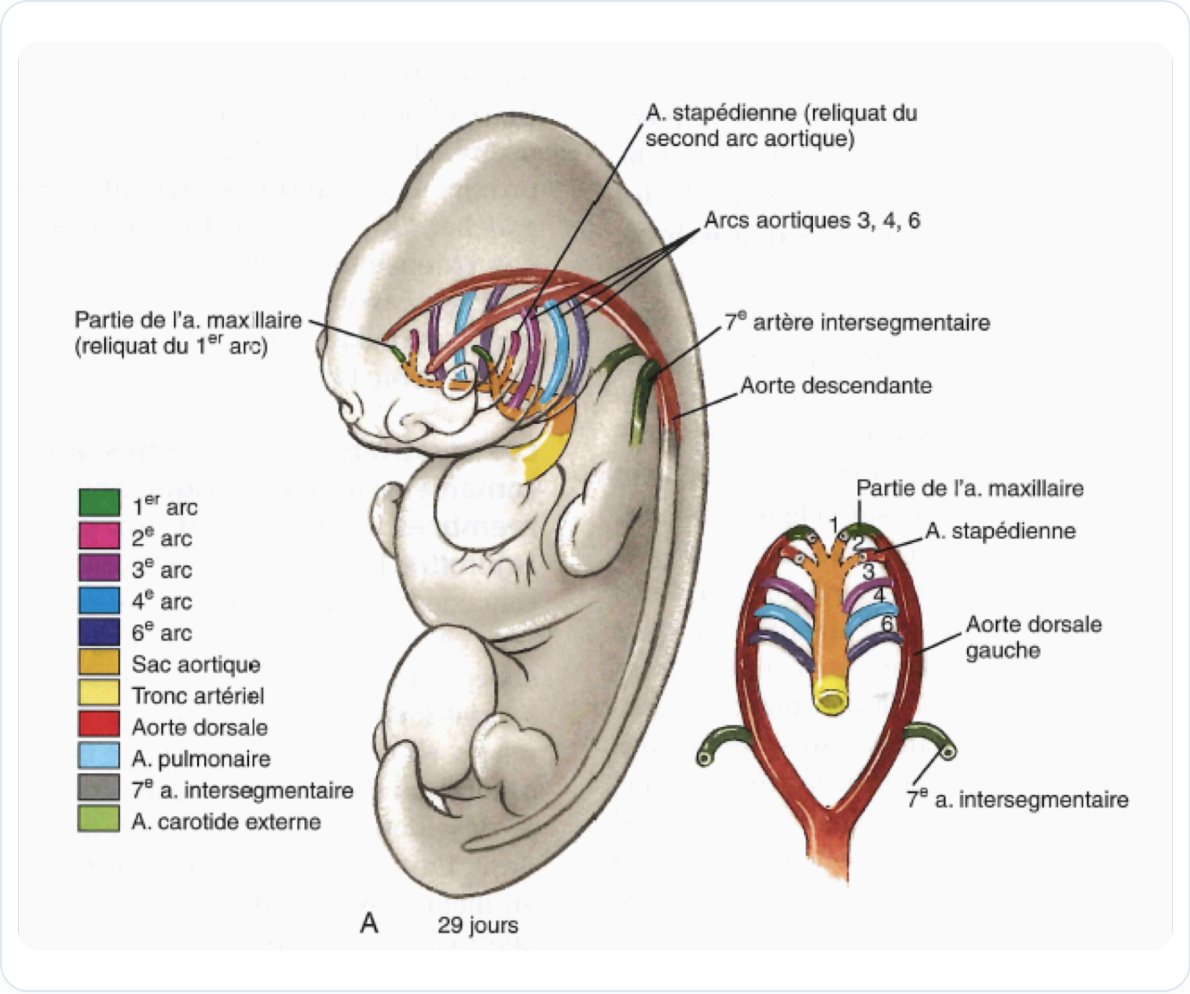


FIG. — Archi aortici embrionali

ARCO BRANCHIALE NUMERO 1

Il vestigio dell'arco branchiale numero 1 formerà l'**arteria mascellare**. Sul piano scheletrico, la sua cartilagine darà tutte le strutture derivate fino alle orecchie interne. Per i bambini, questa zona è particolarmente sensibile. Di solito non apprezzano che si tocchi il loro cranio, ma sono più ricettivi alle manipolazioni del viscerocranio.

RELAZIONE CRANIO-TUBO DIGERENTE

Il cervello forma il cranio, mentre lo spazio circostante influenza la formazione del tubo digerente. Ricordate le linee di forza, o **guaine durali** (anteriori, medie, posteriori), che si orientano verso la base del cranio. Tutti gli archi branchiali convergono anche verso questa base, che agisce come un punto di riferimento e di appoggio essenziale (vascolare, neurologico, viscerale). È quindi importante equilibrare queste parti posteriore, media e anteriore.

DETTAGLI DEGLI ARCHI BRANCHIALI E LORO DERIVATI

Ecco una panoramica dei derivati vascolari e cartilaginei degli archi branchiali:

- **Arco branchiale numero 1:**

* Arteria mascellare.

* Cartilagine di Meckel, importante per la stabilizzazione del condotto timpanico.

* È essenziale riconnettere questo movimento e riequilibrarlo verso il suo fulcro, la base del cranio, lasciando che lo spazio operi.

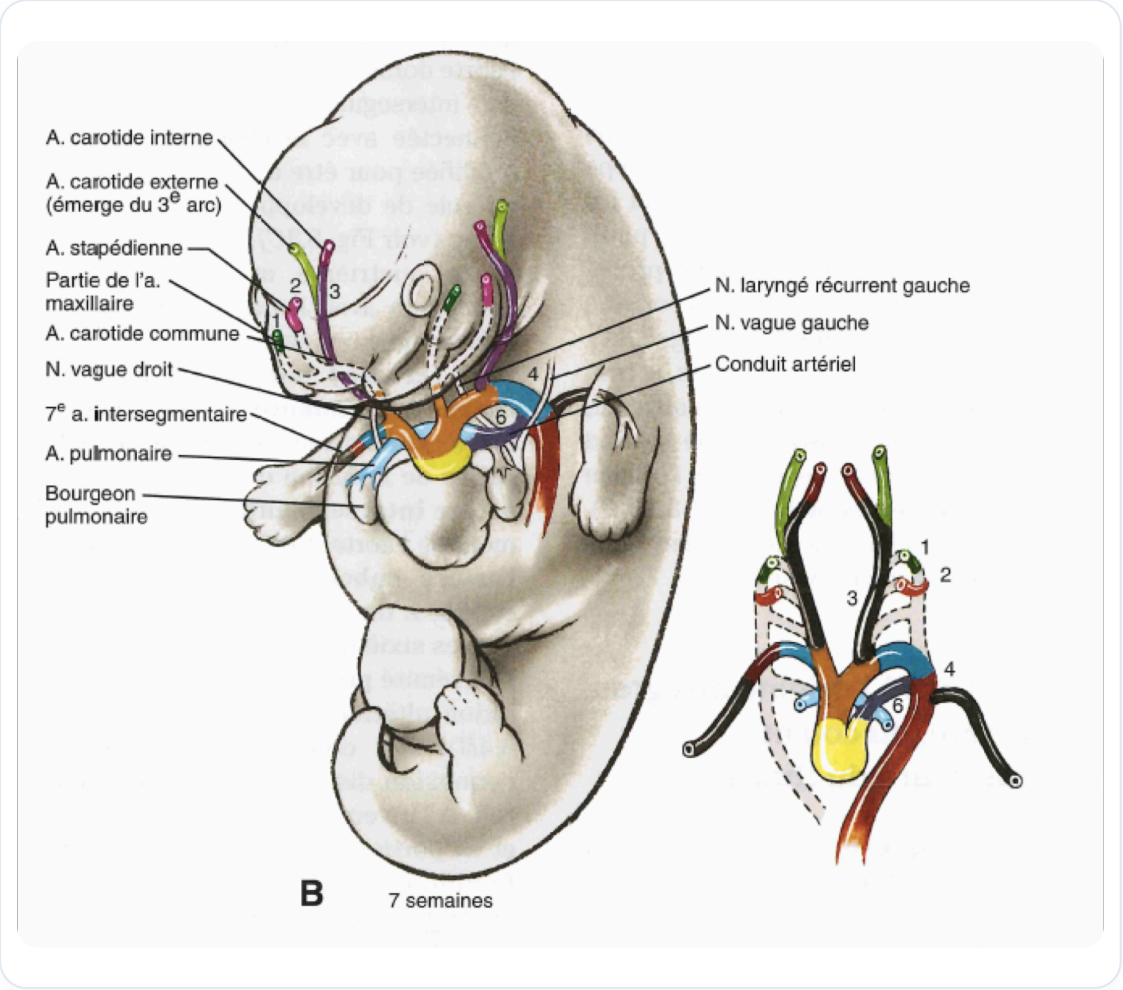


FIG. — Sistema vascolare embrionale

- **Arco branchiale numero 2:**

* Il sistema ioideo, dall'arteria stapediale e timpanica (che dà l'arteria stapediale), alle cartilagini dell'anello superiore proprio a livello timico.

* Questo sistema si organizza sul piano vascolare in modo coerente.

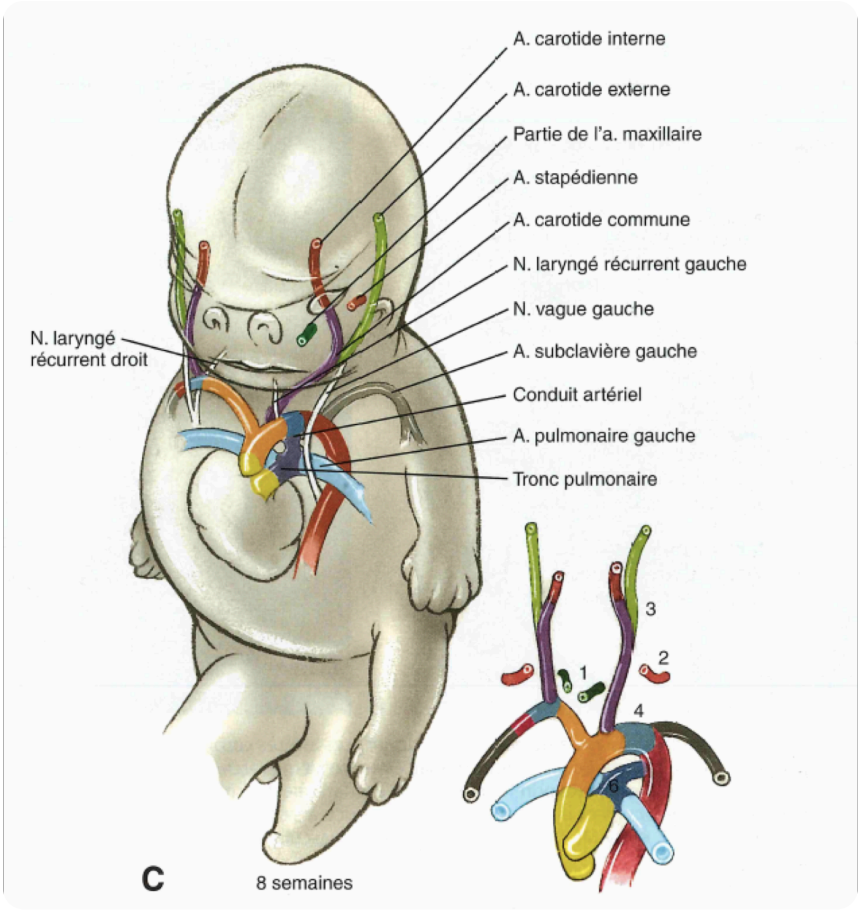


FIG. — Archi aortici embrionali

- **Arco branchiale numero 3:**

* L'arteria carotide comune.

- **Arco branchiale numero 4:**

* L'aorta e le arterie succlavie.

- **Arco branchiale numero 5:**

* Non ci sono derivati arteriosi persistenti.

- **Arco branchiale numero 6:**

* L'arteria polmonare.

Tableau 12 - 1. Dérivés des arcs pharyngiens et leurs tissus d'origine

ARC PHARYNGIEN	ARTERE DE L'ARC[a]	ELEMENTS SQUELETTIQUES	MUSCLES	NERF CRANIEN[b]
1	Branche terminale de l'artère maxillaire	Dérivés des cartilages (provenant de la crête neurale): du cartilage maxillaire: alisphénoïde, enclume cartilage mandibulaire (Meckel): marteau Dérivés par ossification directe du mésenchyme dermique de l'arc: maxillaire, zygomatique, portion squameuse de l'os temporal, mandibule	Muscles de la mastication (temporal, masséter et ptérygoïdiens), mylo-hyoïdien,ventre antérieur du digastrique, tenseur du tympan, tenseur du voile du palais (provenant du somitomère crânien 4)	Divisions mandibulaire et maxillaire du nerf trijumeau (V)
2	Artère stapédienne (de l'embryon), artère carotico-tympanique (de l'adulte)	Etrier, processus styloïde, ligament stylo-hyoïdien, petites cornes et bord supérieur de l'os hyoïde(dérivés du cartilage du second arc [Reichert]; provenant de la crête neurale)	Muscles de la mimique (orbiculaire de l'oeil, orbiculaire de la bouche, risorius, platysma, auriculaire, fronto-occipital et buccinateur), ventre postérieur du digastrique, stylo-hyoïdien, de l'étrier (provenant du somitomère crânien 6)	Nerf facial (VII)
3	Artère carotide commune, racine de l'artère carotide interne	Bord inférieur et grandes cornes de l'os hyoïde (provenant du cartilage du troisième arc;) issu de la crête neurale)	Stylo-pharyngien (provenant du somitomère crânien 7)	Nerf glosso-pharyngien (IX)
4	Arc de l'aorte, artère subclavière droite; bourgeons initiaux des artères pulmonaires	Cartilages du larynx (dérivés du cartilage du quatrième arc provenant du mésoblaste de la lame latérale)	Constricteurs du du pharynx, crico-thyroïdien, élévateur du voile du palais (issus des somites occipitaux 2 à 4)	Branche laryngée supérieure du nerf vague (X)
6	Conduit artériel, bourgeons des artères pulmonaires définitives	Cartilages du larynx (dérivés du cartilage du sixième arc; issus du mésoblaste de la lame latérale)	Muscles intrinsèques du larynx (issus des somites occipitaux 1 et 2)	Branche laryngée récurrente du nerf vague (X)

FIG. — Derivati archi faringei

L'insieme di questi sistemi forma un'unità funzionale, includendo ad esempio le **cartilagini laringee**, i **muscoli intracellulari** e il **ramo ricorrente del nervo vago**. Si lavora su queste unità offrendo punti di appoggio, permettendo alle linee di motilità di svilupparsi e ai neutri di incontrarsi, lasciando che lo spazio contenga la respirazione primaria.

LA FACCIA E LA CRESTA NEURALE

La faccia possiede un'enorme **vascolarizzazione**. Le vostre ossa facciali, la vostra pelle, le vostre cartilagini facciali derivano tutte dalla **cresta neurale**, dal **mesoectoderma**. Oltre ai punti di appoggio, si osserva quella che viene chiamata la **colata della cresta neurale**: prosencefalo, mesencefalo, romboencefalo, seguito dai romboencefali da 1 a 7. Questa colata, questo invadimento della cresta neurale sul mesoectoderma, è un'informazione di sviluppo cruciale.

ORGANIZZAZIONE ATTORNO ALLA BASE DEL CRANIO

Tutta l'organizzazione degli archi branchiali e delle linee di forza tenderà verso questo punto di appoggio fondamentale che è la **base del cranio**, corrispondente alla punta della **notocorda**.

RUOLI DEI SISTEMI CIRCOLATORI

- **Sistema arterioso:** Genera il movimento e assicura un equilibrio emostatico di volume e pressione.
- **Sistema venoso:** È un livello di scambio, più osmotico.
- **Linfa:** È responsabile dell'eliminazione, in particolare dell'eliminazione tossica, e svolge un ruolo nell'immunità.

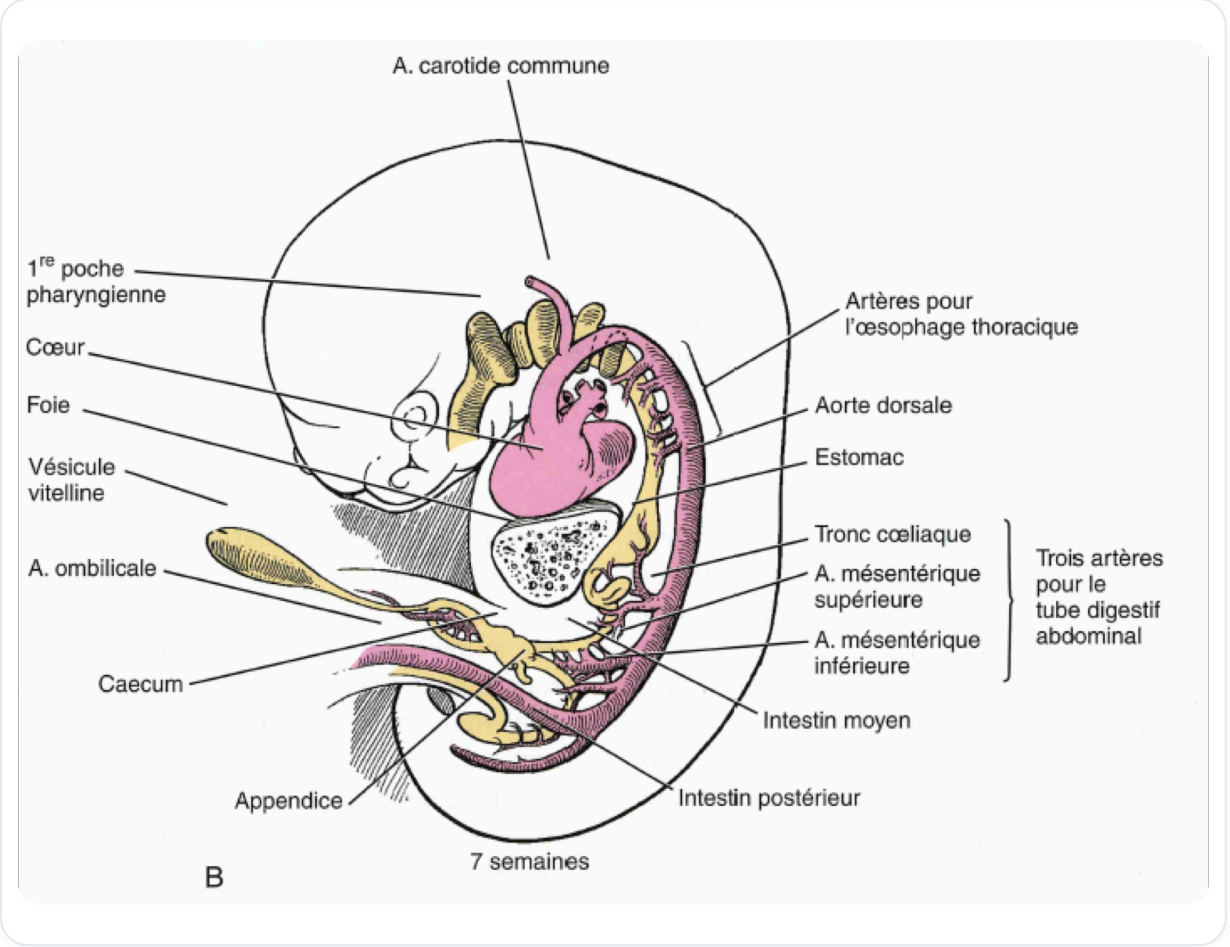


FIG. — Embrione 7 settimane, apparato digerente

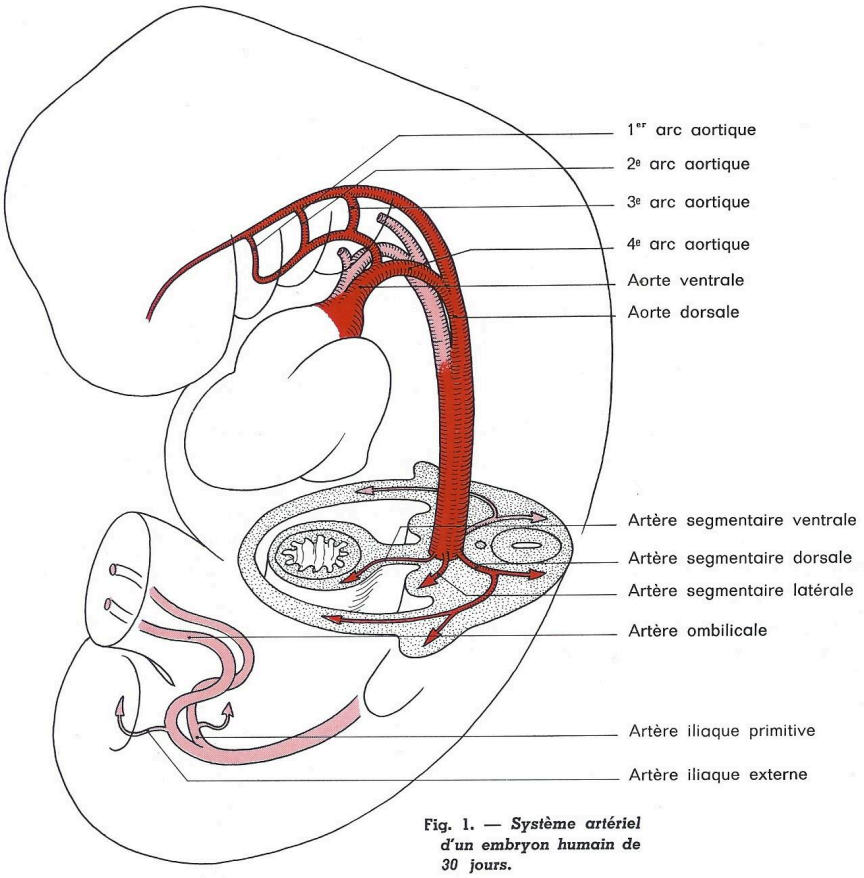


Fig. 1. — *Système artériel d'un embryon humain de 30 jours.*

FIG. — Sistema arterioso embrionale

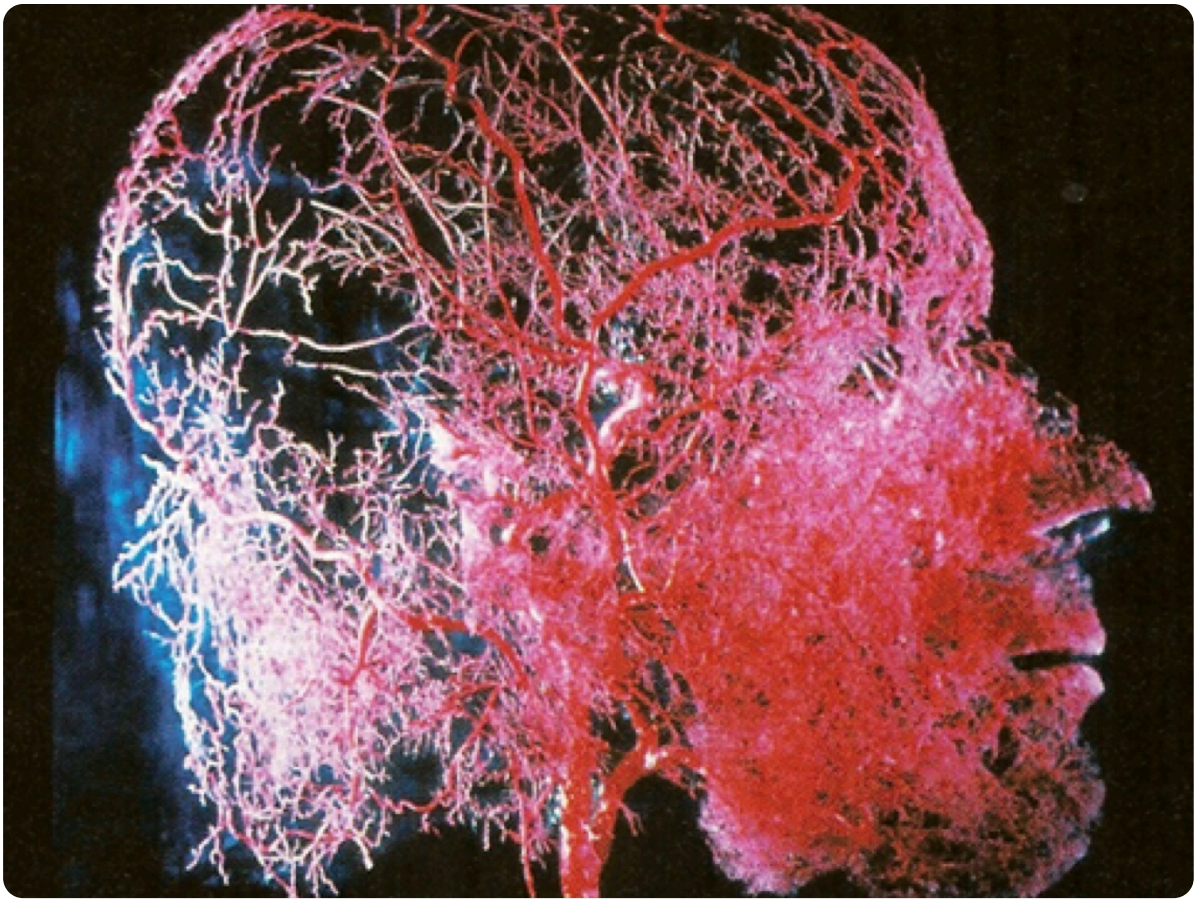


FIG. — Vascolarizzazione testa umana

Il **liquido cefalorachidiano** (LCR) è il controllore. Assicura l'equilibrio molecolare e ormonale specifico del corpo. Il suo ritorno avviene secondo la legge del sistema venoso, con i **plessi coroidei** per la sua fabbricazione e le **granulazioni di Pacchioni** per il suo riassorbimento. La linfa, ricordiamolo, ritorna anche in questo sistema, partecipando all'equilibrio globale.

I LETTI CAPILLARI: PUNTI DI INCONTRO E DI TRASFORMAZIONE

Il grande piano di equilibrio risiede nei **letti capillari**, luogo di incontro tra i sistemi arterioso e venoso. A questo livello, c'è una trasformazione di energia, un riequilibrio delle zone ritmiche e un aggiustamento della **vasoregolazione** dei diversi piani. Questi letti capillari sono i "guardiani della bilancia omeostatica" sul piano fluido, corrispondenti a zone di copula, zone ritmiche specifiche, essenziali per l'equilibrio corporeo.